ARCE.AI 企画書 v2（修正版）技術レビュー

- 対象：`ARCE_AI_proposal_v2.pdf`（v2修正版・全6ページ）
- 作成日：2026-09-26
- 結論：「必要なソフト・ライブラリ」節の復元と文字色の矛盾は解消済み。ただし **PDF自体に表示上の不具合** があり、前回レビューの大半が未反映。新たな矛盾も4件ある。

---

1. PDFで日本語が表示されない（最優先）

PDFのページを画像として描画すると **日本語がすべて空白** になり、英数字のみが表示された（例：1ページ目のタイトルが「ARCE.AI　　v2」になる）。テキストデータ自体は埋め込まれているため、コピーや検索はできる。

- **原因**：作成ツールはReportLab。日本語フォントとして `HeiseiKakuGo-W5`（平成角ゴシック）を指定しているが、フォントファイル本体がPDFに入っていない（`FontFile` が0件）。
- 閲覧する側に対応する日本語フォントがないと、日本語が描画されない。Adobe Acrobatはフォントを補って表示できるが、Android・Linuxのビューアやブラウザでは空白になり得る。
- Source: https://docs.reportlab.com/reportlab/userguide/ch3_fonts/ （Asian Font Support）
- **対処**：TTF(TrueType Font)の日本語フォントを `TTFont` で登録すれば、フォントがPDFに埋め込まれる。または前回レビューPDFで使った「HTML→Chromium」方式でも可。
- **Markdown変換の崩れ**：
- `**[v2で新規追加]**` のアスタリスクが太字にならず、そのまま文字として出ている。
- 逆に「太字は `<text>` 記法」は、`**` が太字の指定として消費され、仕様の説明として意味が通らなくなっている。

---

2. 前回のv2レビューの反映状況

指摘	状況
③ 文字色の矛盾	✅ 解消（「Sans-serifで統一」＋自動選択）
「必要なソフト・ライブラリ」の復元	✅ 反映済み（今回の追加分）
① NPUとGGUFは直結しない	❌ 未反映
② OpenCLに統一するのは危険	❌ 未反映（技術スタックの節でも「OpenCL優先」のまま）
未決定事項（とても重い段階・推奨モデルの決め方・ビルド方式A/B）	❌ 未反映
④〜⑨（VPN・検索の条件付き化・HyperLoadの上限・DRY sampler・R1の常時Thinking・細かな抜け）	❌ 未反映

※①〜⑨の詳細は `ARCE_AI_review_v2_Claude-09-26-2026_16-42-38` を参照。

---

3. 今回の版で新しく見つかった矛盾

⑩ Thinkingスイッチを使えるモデルがリストにない

- 本文では「Thinking対応はQwen3系」としている。ところが、ダウンロード候補の4段階はQwen2.5とGemma2だけのまま。
- この組み合わせだとThinkingスイッチは一度も使えない。モデル表をQwen3・Gemma 3nに更新する必要がある。
- Source: https://qwenlm.github.io/blog/qwen3/

⑪ 変更履歴と本文が食い違っている

- 変更履歴の#4は「『とても重い』段階の実行可否を明記」となっている。しかし本文は「区分・説明文を要見直し」のままで、実際には何も決まっていない。

⑫ MLC-LLMを代替候補に残すなら、モデル形式が増える

- MLC-LLMもGGUFを読めず、独自形式にコンパイルしたモデルが必要。①のNPU（LiteRT）と合わせると、最大で3系統のモデル形式を管理することになる。
- 推論エンジンを抽象化する `InferenceEngine` の設計は、なおさら必須。
- Source: https://llm.mlc.ai/docs/deploy/android.html

⑬ Python同梱ランタイムの実現手段が書かれていない

- Androidアプリの中でPythonを動かすには、Chaquopyのような専用のSDK(Software Development Kit)が必要。
- ビルド方式を案A（ソース生成まで）にするなら、この項目はMVP(Minimum Viable Product)から外せる。
- Source: https://chaquo.com/chaquopy/

---

4. 次のステップ（提案）

前回の①②④〜⑨と今回の⑩〜⑬を反映した **v3企画書** を、日本語フォントを正しく埋め込んだPDFとmdの両方で作成する。v3では、決めてほしいことを本文中に「要決定」と明記しておく：

1. NPU：推論エンジンを2系統持つか、NPUを当面見送るか
2. ビルド方式：案A / 案B